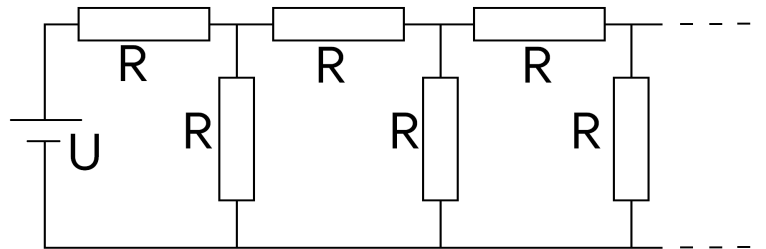


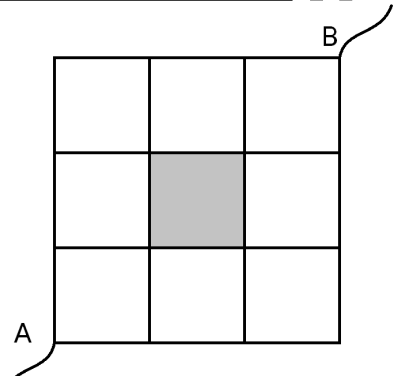
Електрически вериги

Задача 1. Какъв ток тече през безкрайната верига?



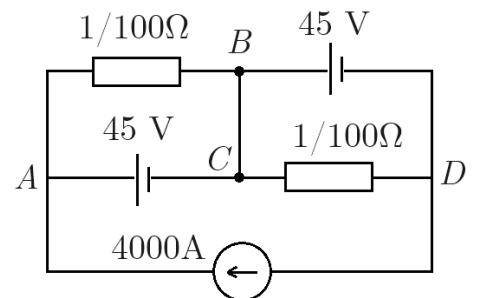
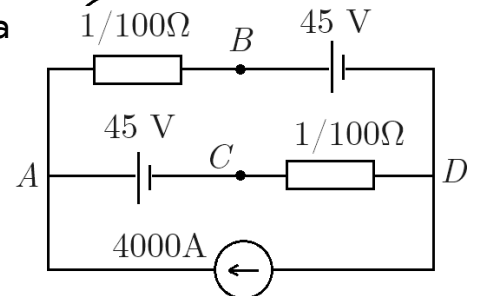
Задача 2. На фигурата вдясно е начертана мрежа от девет квадратчета. Средното от тях представлява метална плочка с пренебрежимо малко съпротивление. Съпротивлението на всяка една отделна страна на останалите квадратчета от мрежата е еднакво: $R = 5 \Omega$. Пресметнете:

- еквивалентното съпротивление между точките А и В.
- токът през всеки клон от веригата, ако между точките А и В е приложено напрежение $U^* = 80 \text{ V}$.



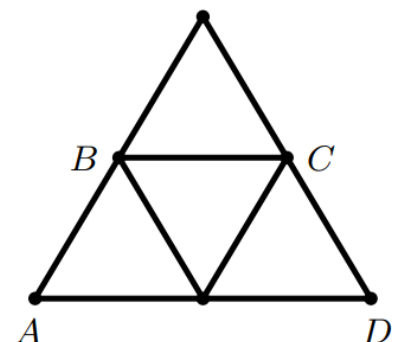
Задача 3. (Парадокс на Браас) От точка А до точка D искат да се придвижат 4000 автомобиля. Времето, отнемащо за придвижване по пътищата А-В и С-D е пропорционално на броя автомобили на пътя, като коефициента на пропорционалност е $1/100$ минути/кола. Придвижването по А-С и В-D отнема 45 минути независимо от броя коли. Всяка кола избира пътя, по който ще ѝ е необходимо минимално време.

- Колко време ще отнеме придвижването от А до D?
- Колко време ще отнеме придвижването от А до D, ако се отвори път В-С, по който придвижването не отнема никакво време?



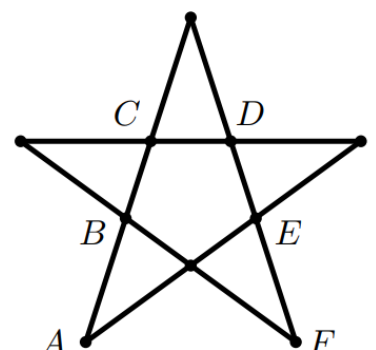
Задача 4. Съпротивлението на всеки проводник, свързващ две съседни точки в схемата е 1Ω .

- Колко е съпротивлението между точките А и D?
- Намерете съпротивлението между токите А и В, А и С.
- между точките А и В свързваме батерия с напрежение $U_0 = 5 \text{ V}$. Намерете показанията на волтметър, включен между токите В и С; А и С.



Задача 5. Съпротивлението на всеки проводник, свързващ съседни възли, е 1Ω . Намерете съпротивлението между точките:

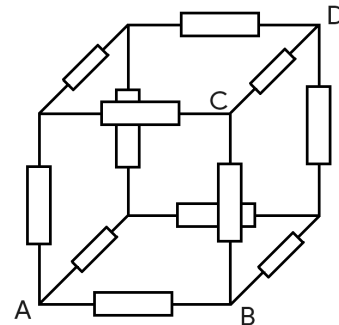
- С и D; б) В и E; в) А и F



Задача 6. Намерете еквивалентното съпротивление между точките:

- А) А и В
- Б) А и С
- В) А и D

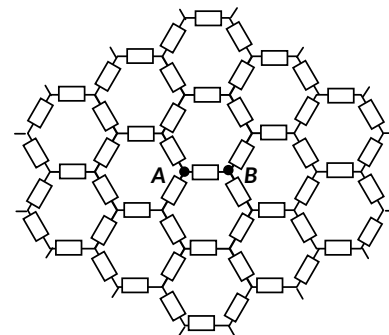
Всеки от резисторите в кубчето има съпротивление R .



Задача 7. (Есенни 2016.3Б)

Б) Хексагонална мрежа от резистори [3 т]

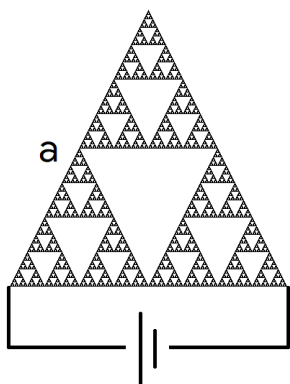
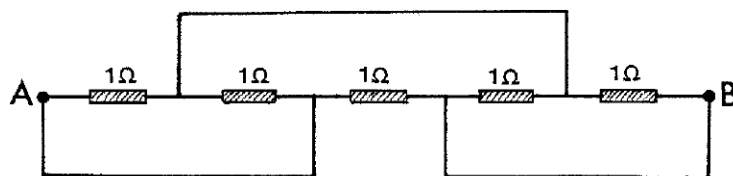
За безкрайната хексагонална мрежа от еднакви резистори със съпротивление R всеки (фиг. 3.3), определете еквивалентното съпротивление R_{AB} между точките A и B .



Задача 8. (IphO 1996.1a)

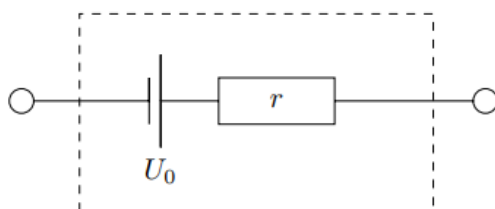
5 резистора със съпротивление $1\ \Omega$ са свързани, както е показано на фигурата.

Съпротивлението на проводниците е пренебрежимо. Намерете еквивалентното съпротивление R между A и B .



Задача 9. Да се намери еквивалентното съпротивление на триъгълник на Серпински със страна a и съпротивление на единица дължина λ .

Задача 10. (Русия 2023.9.4) В опростен модел източник на постоянен ток се състои от свързани последователно идеален източник на постоянно напрежение U_0 и резистор със съпротивление r (вж. рис. 1). При включване на източник на постоянен ток във верига, съдържаща резистори със съпротивления $R \ll r$, може да считаме, че токът е $I_0 \approx U_0/r$. Електрична верига представлява телена мрежа, която се състои от звена с еднакво съпротивление R . Три звена са заменени с еднакви източници на постоянен ток I_0 (вж. Рис. 2).



=



Рис. 1

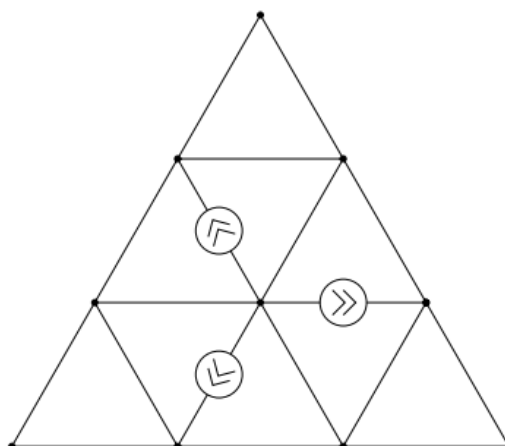


Рис. 2

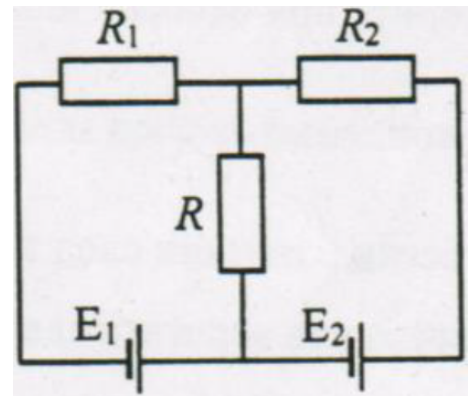
Намерете през кои звена на веригата тече минимален ток, и каква е големината му $I_{\min}$. Отговора изразете само чрез I_0 .

Задача 11. Мощност на електричния ток (Пролетни 2018)

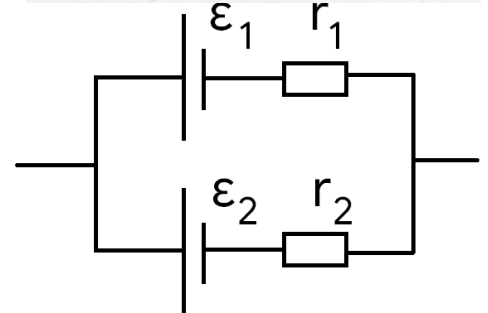
В електрическата схема на фиг. 3 резисторите имат съпротивления съответно $R_1 = 100 \, \Omega$ и $R_2 = 150 \, \Omega$.

Определете:

- При какво условие токът през резистора със съпротивление R е равен на нула?
- При каква стойност на съпротивлението R мощността на тока в този резистор е максимална?

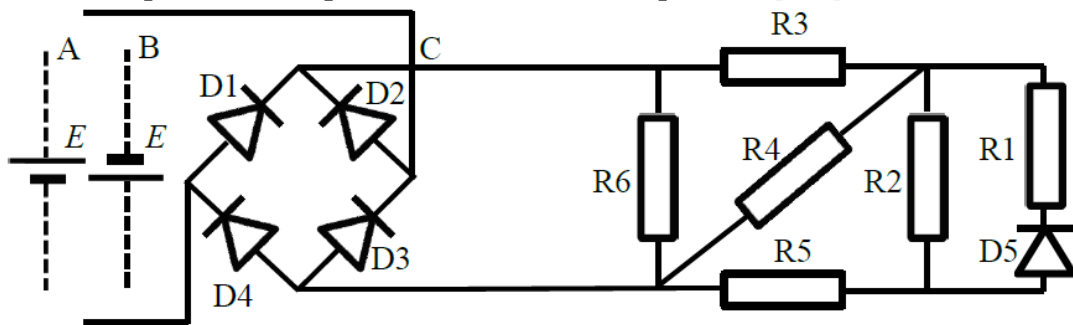


Задача 12. Намерете еквивалентното напрежение и съпротивление на два успоредно свързани източника с напрежения ε_1 и ε_2 и вътрешни съпротивления r_1 и r_2 .

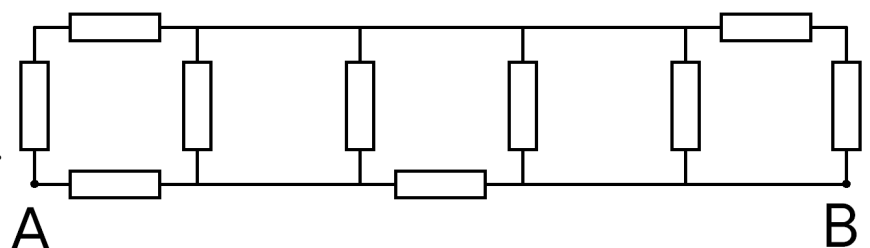
**Задача 13. Схема с диоди и резистори. (2 кръг 11-12 клас)**

Дадена е следната електрическа схема, съдържаща 5 диода и 6 резистора. Когато диодите са отпушени, съпротивлението им е пренебрежимо малко. Двата проводника в т. С минават един над друг и **не** се допират. Всички резистори имат едно и също електрическо съпротивление R .

- Посочете кои диоди са отпушени и кои – запушени, когато към схемата се свързва източник на напрежение по начина А. [2 т.]
- Посочете кои диоди са отпушени и кои – запушени, когато към схемата се свързва източник на напрежение по начина В. [2 т.]
- Изчислете какъв електричен ток протича през източника на напрежение с големина на електродвижещото напрежение E при двата начина на свързване. [6 т.]



Задача 14. Намерете еквивалентното съпротивление между точките А и В. Всеки от резисторите има съпротивление R .



Задача 10. (Русия 2001.9) Намерете показанията на еднаквите волтметри (вж. фиг). Съпротивленията на волтметрите са много по-големи от съпротивленията на резисторите $R = 10 \, \Omega$. Напрежението на входа между изводите А и В е равно на $U_{AB} = 4,5 \, \text{V}$.

